Normativa de Residuos Sólidos por País

Colombia

El marco legal colombiano de residuos sólidos se basa en la **Ley 142/1994** (servicios públicos) y su reglamentación (Decreto 1713/2002), junto con políticas nacionales (CONPES 3874/2016minambiente.gov.co) y resoluciones sectoriales. Se establecen jerarquías de manejo (prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y disposición final) conforme a la política de economía circularminambiente.gov.cominambiente.gov.co. A nivel regional actúan el Ministerio de Ambiente (MADS) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y el Ministerio de Vivienda regula el servicio de aseo. Los generadores domiciliarios deben segregar residuos (orgánicos, aprovechables, no aprovechables según **código de colores**: verde, blanco, negro)minambiente.gov.co y suscribir contrato con operador. Los residuos peligrosos (RESPEL) se rigen por la **Ley 1252/2008** y el **Decreto 4741/2005**, obligando a registro de generadores y manejo especialfuncionpublica.gov.co. La **Resolución 1257/2021** y la **0472/2017** reglamentan residuos de construcción (RCD)minambiente.gov.cocerlatam.com. Para RAEE, la **Ley 1672/2013** y la **Resolución 851/2022** establecen sistemas de recolección (Responsabilidad Ampliada del Productor)minambiente.gov.co. La **Resolución 591/2024 (MinSalud/MADS)** actualiza el manual de residuos hospitalarios (PGRSS) con clasificaciones sanitario-patológico. En general, se permiten rellenos sanitarios con celda impermeable, incineración controlada o procesos de valorización certificados (prohibido quemar a cielo abierto o disponer sin control)funcionpublica.gov.cofuncionpublica.gov.co. Sanciones ambientales (Ley 1333/2009) y vigilancia de la Superservicios (servicios públicos) y entes ambientales son aplicables.

Tipo de residuo	**Normativa aplicable (Ley/Decreto/Resolución)**	**Clasificación utilizada**	**Obligaciones del generador**	**Métodos de disposición autorizados**	**Autoridad competente**	**Ref.**
Residuos sólidos urbanos (RSU)	Ley 142/1994 (servicios), Decreto 1713/2002 (regl.), CONPES 3874/2016 (política RS)minambiente.gov.co	Orgánicos / Inorgánicos (código colores: verde/blanco/negro)minambiente.gov.co	Segregar orgánicos y reciclables; suscribir contrato con operador de aseo; cumplir PGIRS municipal.	Rellenos sanitarios con celda, compostaje; incineración en planta autorizada.	MADS/MinVivienda; CAR/DAS locales; Superservicios Servicios Públicos	minambiente.gov.cominambiente.gov.co

Tipo de residuo	Normativa aplicable (Ley/Decreto/Resolución)	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
Residuos peligrosos (RESPEL)	Ley 1252/2008; Decreto 4741/2005 (Reglamento); Decreto 1076/2015; Resolución 1066/2015 (ensayos); Normas ICA.funcionpublica.gov.co	Según Decreto 4741/2005 (anexos I-II: materiales tóxicos, combustibles, corrosivos, reactivos)	Registro obligatorio de generadores; elaborar plan de gestión; empaque/rotulado conforme a Decreto 1609/2002; contratar gestores autorizadosfuncionpublica.gov.cofuncionpublica.gov.co.	Disposición en rellenos para peligrosos (con celdas especiales); incineración controlada; tratamientos químicos/físicos aprobados.	ANLA y CARs (autoridades ambientales); Ministerio de Ambiente.	funcionpublica.gov.cofuncionpublica.gov.co
Residuos construcción y demolición (RCD)	Resolución 472/2017 (MADS); Resolución 1257/2021 (MADS)minambiente.gov.cocerlatam.com	RCD: hormigón, ladrillo, metales, maderas, plásticos inertes vs contaminados (definición CONAMA 307)conama.mma.gov.br	Obligado a llevar residuos de obra a plantas de gestión autorizadas; segregación en obra; elaborar plan de gestión de RCD.	Rellenos especiales para RCD (enfocados a materiales inertes); reciclaje de escombros (áridos).	MADS/ Ministerio Ambiente; CAR/DAS regional.	minambiente.gov.cocerlatam.com

Tipo de residuo	Normativa aplicable (Ley/Decreto/Resolución)	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
Residuos sanitarios (hospitalarios)	Resolución 591/2024 (Minsalud/MADS); Decreto 2676/2000; Resolución 1164/2002 (Minsalud)	Grupo A (alto riesgo biológico), B (no biológico), C (puncitems), D (reactivos), E (genotóxicos)conama.mma.gov.br	Elaborar e implementar Plan de Gestión de Residuos de Servicios de Salud (PGRSS); segregar en código de colores sanitario; capacitar personal; llevar registros al ente sanitario.	Incineración (alta temperatura); autoclave/esterilización; relleno sanitario con celda reforzada (para inertes no patológicos); licenciamiento ambiental de unidades.	Ministerio de Salud y MADS; Secretarías Distritales de Salud; Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.	conama.mma.gov.brconama.mma.gov.br
RAEE (Residuos electrónicos)	Ley 1672/2013; Resolución 851/2022 (MADS, recolección)minambiente.gov.co; Resol. 480/2020 (MinCIT, registro PEP); Resolución	Según Directiva UE 2012/19: grandes electrodomésticos, pantallas, lámparas, pequeños aparatos, informática/teléfonosminambiente.gov.co	Productores/importadores deben registrarse y financiar sistemas de recolección (REP); consumidores entregar aparatos viejos en puntos limpios; gestores informar volúmenes al SISE.	Recuperación de componentes (metales, plásticos); reciclaje en plantas autoriza	MADS; Ministerio de Comercio (MinCIT); ANLA y autoridades ambientales	minambiente.gov.cominambiente.gov.co

Tipo de residuo	Normativa aplicable (Ley/Decreto/Resolución)	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
	479/2023 (VUCE)			das; almacenamiento seguro.	regionales.	
Residuos industriales generales	Basado en tipo: si peligroso, se aplica RESPEL; si no, manejo como RSU/RME según sector.	Según sector: metales, químicos, orgánicos, etc. (clasificaciones específicas para peligrosos).	Fabricantes e industrias deben minimizar residuos, tratar en sitio o enviar a gestor autorizado; cumplir permisos ambientales; reportar al IDEAM.	Vertimientos tratados (aguas industriales), rellenos industriales licenciados; incineración en plantas especiales.	MADS/MinMinas (minería); CARs; ICA/ICA (agroquímicos).	minambiente.gov.cofuncionpublica.gov.co

Argentina

En Argentina la gestión de residuos se rige por leyes de **presupuestos mínimos** y normas nacionales. La **Ley 25.916/2004** establece la gestión integral de RSU (basura urbana)argentina.gob.ar, insistiendo en minimización, reciclaje y valorización, con jerarquía equivalente (prevención > reciclaje > disposición)argentina.gob.ar. La **Ley 24.051/1991** regula residuos peligrosos y dispone registro nacional de generadores y operadores (Sistema SIMEL)argentina.gob.arargentina.gob.ar. Los generadores de residuos peligrosos deben inscribirse en el registro, clasificarlos y emplear gestores autorizadosargentina.gob.ar. Se prohíbe la importación y disposición inadecuada (quemas al aire libre, rellenos no autorizados)argentina.gob.ar. Para RCD e industriales no existe norma específica federal aparte: se consideran RSU o industriales según caso, por lo que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios autorizados. Residuos hospitalarios (patológicos) son regulados principalmente por normas provinciales (p.ej. Ley 11.347/1978 CABA, otras leyes provinciales), que exigen segregación y PGRSS; nacionalmente rigen normas del ANMAT y Minsalud. Los RAEE se manejan por instrumentos voluntarios y normativas provinciales/municipales, no hay una ley nacional

específica, aunque existen **manuales** y políticas de REP a nivel nacional. Las autoridades responsables incluyen la Secretaría de Ambiente (MAyDS), la Coordinación de Residuos Peligrosos y entes provinciales de ambiente. Las sanciones recaen en la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) y la Ley 24.051 (peligrosos).

Tipo de residuo	**Normativa aplicable (Ley/Decreto/Resolución)**	**Clasificación utilizada**	**Obligaciones del generador**	**Métodos de disposición autorizados**	**Autoridad competente**	**Ref.**
RSU / Domiciliarios	Ley 25.916/2004 (presup. mínimos RSU)argentina.gob.ar; Complementos provinciales (leyes locales)	Orgánico vs reciclable vs no reciclable (por destino)	Contratar recolección municipal; segregar si la ordenanza lo exige; acatar planes locales de RSU.	Rellenos sanitarios autorizados (sin celdas especiales); compostaje; incineración con control ambiental.	Municipalidad / Provincia (autoridades ambientales locales)	argentina.gob.ar
Residuos peligrosos	Ley 24.051/1991 (Reg. RP)argentina.gob.ar; Ley 23.922 (Conv. de Basilea); Dec. 831/1993 (tasa), Resoluciones reglamentarias.	Según categorías de la Ley 24.051 (lista de 35 clases de RP, p.ej. tóxicos, inflamables, corrosivos)	Inscripción en el Registro Nacional (SIMEL); manejo seguro “cradle-to-grave”; contratar tratamiento/disposición con autorizadosargentina.gob.ar.	Tratamiento especializado (neutralización, incineración industrial); rellenos especiales para peligrosos; quema solo en hornos dedicados.	Autoridad de Ambiente Nacional (COORD. Respel, MAyDS) y Prov. (delegadas); Aduana (import/export).	argentina.gob.ar argentina.gob.ar
Residuos construcción (RCD)	No hay ley nacional; aplicación de Ley 25.916; ordenanzas locales (p.ej. Ley 13.592 BA) y normas de obra.	Escombros inertes (hormigón, ladrillo, cerámica), maderas, metales, plásticos.	Obreros y contratistas deben disponer RCD en plantas municipales o recicladoras; Ayuntamiento puede exigir plan de manejo; no verter en la vía pública.	Astillado y reutilización en obra; rellenos inertes municipales; clasificación y reciclado de maderas y metales.	Municipios (Dirección de Ambiente), Secretaría de Obras Públicas.	–

Tipo de residuo	Normativa aplicable (Ley/Decreto/Resolución)	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
Residuos hospitalarios	Normas provinciales; en algunos casos **Ley 11.347/1978** (CABA); Reglas de ANMAT/OPDS/SSALUD.	Clasificación similar a CONAMA358: patogénicos, punzocortantes, químicos.	Centros de salud deben tener PGRSS (plan de manejo sanitario) y capacitar personal; segregación obligatoria; eliminación en químicos/biológicos autorizados.	Autoclave/esterilización para patogénicos; incineración de patógenos peligrosos; relleno sanitario para residuos no peligrosos (papel, vidrio tras esterilización).	Ministerio de Salud / Ministerio de Ambiente (según jurisdicción), municipios.	–
RAEE (Aparatos electrónicos)	Ausencia de ley nacional específica; seg. Ley 25.916 (gestión integral); Decreto PEN 3781/10 (plan RAEE inicial).	Definido por categorías de la Directiva UE 2012/19 (domésticos grandes/pequeños, equipos TICS, etc.).	Actores (productores/importadores) deben gestionar recolección y reúso; municipalidades responsables de recolección; consumidor entrega RAEE en puntos verdes.	Desmantelamiento y reciclaje en plantas especializadas; descontaminación de componentes (plomo, mercurio); valorización de metales.	MAyDS (a través de áreas de Residuos); Secretaría de Ambiente PBA (coord. plan RAEE); municipalidades.	–

México

La **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos** (LGPGIR, DOF 2003, actualizada) define la gestión de RSU y especialesdiputados.gob.mx. En ella se consagra la jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y disposición final (relleno)diputados.gob.mx. La separación en la fuente se fomenta: los RSU se subclasifican en orgánicos e inorgánicos (Artículo 18 LGPGIR)diputados.gob.mx. Los residuos de manejo especial (RME: agrícolas, electrónicos, hospitalarios, construcción, etc.) se regulan por normas NOM – p.ej., **NOM-161-SEMARNAT-2011** (criterios RME)profepa.gob.mx y **NOM-052-SEMARNAT-**

2005/2010 (identificación de peligrosos). Respel (residuos peligrosos) se gestiona según LGPGIR y el Reglamento de Residuos Peligrosos (Cofepris/SEMARNAT) y NOM-052: genera obligaciones de manifest, etiquetas, plan de emergencia. Los generadores industriales/hospitalarios deben cumplir obligaciones: segregación, manejo con gestores autorizados y reportes anualesdiputados.gob.mxdiputados.gob.mx. Métodos finales permitidos incluyen rellenos sanitarios con doble geomembrana (NOM-085-SEMARNAT-2011 para MSW), incineración controlada (plantas TSD), confinamiento regulado; queda prohibida la disposición en tiraderos a cielo abiertodiputados.gob.mx. Autoridades: SEMARNAT (fija políticas, emite NOMs) y PROFEPA (vigilancia), con participación de SCT (transporte) y estados/municipios (operación de rellenos).

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
RSU / Domiciliarios	LGPGIR (2003)diputados.gob.mx; Reglamentos estatales y NOM-161/SEMARNAT-2011 (RME).	Subclasificación RSU: orgánicos e inorgánicos (NOM LGPGIR, Art.18)diputados.gob.mx.	Separar en la fuente; depósito en contenedores adecuados; cumplir planes municipales de manejo.	Rellenos sanitarios (doble geomembrana, tratamiento de lixiviados); compostaje de orgánicos; prohibido vertido.	SEMARNAT (políticas); PROFEPA (cumplimiento); gobiernos estatales y municipales (operación).	diputados.gob.mxdiputados.gob.mx
Residuos peligrosos	LGPGIR/Cofepris (Reglamento RP 2001); NOM-052-SEMARNAT-2005/2010; NOM-133/SEMARNAT-1995 (sector hidrocarburos).	Según NOM-052: *char (ign), *cor (pH), *toxicidad (TCLP), *reactividad; listados (F, K, P, U).	Clasificar y marcar conforme a NOM-052; elaborar dictamen (Cofepris) para generadores grandes; llevar manifiesto; reportes a SEMARNAT.	Tratamiento especializado (neutralización, incineración de residuos tóxicos, estabilización); confinamiento en celdas especiales en depósitos	SEMARNAT /Cofepris (norma) y PROFEPA (vigilancia); SCT (transporte conforme NOM-005/2010).	diputados.gob.mxdiputados.gob.mx

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
				de seguridad.		
Residuos de manejo especial (RME)	NOM-161-SEMARNAT-2011 (criterios RME)profepa.gob.mx; NOM-161-SEMARNAT-2003 (construcción); NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (salud/hospital).	Ej. RME hospital: ordinarios vs patogénicos; RME construcción: >80m^3 (anexo NOM)profepa.gob.mx.	Plan de manejo para categorías especificadas (NOMs); operar con gestores autorizados; documentación contable de residuos.	Según tipo: Rellenos sanitarios controlados (p.ej. RME no peligrosos), incineración (hospitalarios), reciclaje de áridos (escombros).	SEMARNAT; SSA (hosp.); gobiernos estatales/ municipios (operación local).	profepa.gob.mxprofepa.gob.mx
Residuos hospitalarios (biológico)	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002; NOM-033-SSA2-1993 (manejo de sangre); NOM-017-SSA2-1994 (descargas hospitalarias).	Grupos según origen: patogénicos, patológicos, punzocortantes, químicos, no riesgos.	Segregación obligatoria en color-codigos SANITARIOS; PGRSS; incineración o esterilización previa; reportes anuales a SSA.	Autoclave/esterilizador (residuos A1, A2); incineración en hornos especiales (patológicos); relleno sanitario (residuos A4 inert).	SSA (normatividad); SEMARNAT (requisitos ambientales); COFEPRIS (vigilancia sanitaria).	–
RAEE (Residuos electrónicos)	NOM-161-SEMARNAT-2011 (clasificación RME); **NOM-161-SEMARNAT-2011** incluye	Categorías tipo UE: refrigeradores, monitores, lámparas, pequeños, TICS.	Productores/importadores: programas de responsabilidad extendida (retoma); municipios: colecta	Descontaminación de componentes (monitor CRT, lámparas fluorescentes);	SEMARNAT (norma), SCT (transporte), ASI (bandas de reciclaje).	profepa.gob.mx

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
	RAEE; no hay ley federal específica de RAEE.		separada; consumidores: entregar en establecimientos autorizados.	reciclaje en plantas (metales, plástico) autorizadas.		

Chile

Chile cuenta con la **Ley 20.920/2016** que crea un marco general de gestión de residuos y establece la **Responsabilidad Extendida del Productor (REP)**bcn.cl. Esta ley fija principios (p.ej. "el que contamina paga" y jerarquía de residuos) y obliga a fabricantes/importadores de productos prioritarios a financiar la recolección y reciclaje de RAEE, aceites, pilas, neumáticos, envases, etc.bcn.cl. El **Título I** define la jerarquía: prevención > reutilización > reciclaje > valorización energética > eliminación (relleno)bcn.cl. Para RSU el reglamento DS 148/2003 (ley de residuos) exige segregación básica. La **DS 21/2016** (MMA) reglamenta metas de REP y productos prioritarios. Los residuos peligrosos (ej. químicos industriales) se rigen por la Ley 19.300 (Bases Ambiente) y sus reglamentos (p.ej. **DS 42/2014** sobre traslado de RP). Residuos de construcción/demolición están cubiertos en DS 148/2003 (DISPOSICIÓN final en relleno de inertes). Los generadores industriales/hospitalarios deben clasificarlos y contratara gestores autorizados. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Ministerio del Medio Ambiente fiscalizan cumplimientobcn.cl. Métodos finales autorizados: rellenos sanitarios certificados, plantas de compostaje e incineración industrial (prohibido vertido incontrolado). Sanciones según Ley de Bases 19.300 y reglamentos (multas proporcionales a ingresos)bcn.cl.

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
RSU / Domiciliarios	Ley 20.920/2016 (gestion integral de residuos)bcn.cl; DS 148/2003 Reglamento RSU	Orgánicos / reciclables / no reciclables (segregación prim.).	Segregar basura en origen; contratar recolección municipal; participar en programas de reciclaje.	Rellenos sanitarios con impermeabilización; compostaje de orgánicos; incineración no usual para RSU.	MINAM (política), Municipalidades (recolección); SMA (fiscaliza macro).	bcn.clbcn.cl

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
Residuos peligrosos	Ley 19.300/1994 (Medio Ambiente); DS 148/2003 (capítulo RP); Regla DS 78/1990 (RP transport).	Según norma CLP: químico, tóxico, corrosivo, inflamable, reactivo.	Inscripción en registro de generadores (regional); manejar con protocolos; contratar tratamiento legal; informar traslados (Trazabilidad).	Tratamiento en hornos de alta T; estabilización química; confinamiento en rellenos para peligrosos (seguros).	Ministerio Medio Ambiente; SMA; Marítima (CONV. Basel).	–
RCD (construcción/demolición)	DS 148/2003 (anexo D: normas para escombros e inertes)	Escombros: ladrillo, concreto, madera, metales; Separación inertes/peligrosos.	Llevar escombros a plantas o puntos limpios autorizados; reciclar áridos y metales; elaborar plan de gestión si proyecto grande.	Reaprovechamiento en obra (árido reciclado); rellenos de inertes autorizados; prohibido verter en la vía pública.	MINVU/Vivienda (en norma); Municipalidades (permisionarios).	–
Residuos hospitalarios	DS 148/2003 (capítulo V hospitalarios); Norma Chilena NCh 135/2011 (manejo interno de hospitales).	Grupo A (patógenos), B (no biológico), C (puncocortantes), D (reactivos), E (genotóxicos).	Centros de salud deben implementar PGRSS; segregar en contenedores especiales; contratar incineración/autoclave; reportar.	Autoclave (esterilización) para A1/A2; incineración calificada para residuos peligrosos; relleno sanitario controlado para D inertes.	Ministerio de Salud (delimitan clases); MINAM/SMA (fiscalización ambiental).	–
RAEE (electrónicos)	Ley 20.920/2016 (REP	Categorías legales: fríos,	Productores/importadores deben registrar sistemas	Desmontaje en plantas (recuperació	MINAM (programas	bcn.cl

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
	para RAEE)bcn.cl; DS 21/2015 (metas de recolección); DS 32/2017 (metas RAEE).	pantallas, lámparas, aparatos eléctricos, TIC.	de gestión; cumplir metas de recolección; garantizar reciclaje; uso de gestores autorizados.	n de metales y plásticos); reciclaje de circuitos; disposición de baterías en instalaciones especiales.	REP); SMA (vigilancia).	
Residuos industriales generales	Ley 20.920/2016 (gestión integral); DS 148/2003 (RME para industriales peligrosos)	Según industria: ej. residuos químicos, metales, orgánicos.	Minimizar generación; disponer en gestores autorizados; cumplir permisos ambientales de planta; informar emergencias.	Dependiendo del tipo: incineración industrial; tratamiento de efluentes (PTAR); confinamiento en rellenos industriales certificados.	Ministerio de Economía (industria); MINAM/SMA; Superintendencia de Electricidad (ISO)	–

Brasil

Brasil cuenta con la **Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS)** – Ley 12.305/2010gov.br, que introdujo la jerarquía de residuos (no generación, reducción, reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final) y el concepto de responsabilidad compartidagov.br. La **CONAMA 307/2002** reglamenta los residuos de construcción (definiendo RCD: entulhos de obras, escombros, etc.)conama.mma.gov.br, obligando a los generadores a pagar la gestión de su RCD. La **CONAMA 358/2005** regula los residuos de servicios de salud (grupos A-E de riesgos biológicos y químicos)conama.mma.gov.brconama.mma.gov.br. Para residuos peligrosos (industrial, agropecuario, etc.) no hay ley única, pero se rigen por el PNRS y normas sectoriales; está prohibida la importación/clasificación especial (p.ej. Res. CONAMA 452/2012 prohíbe importación de clase I)conama.mma.gov.br. Los generadores industriales deben registrarse en los sistemas estatales de residuos (SICAR/SIGOR) y elaborar Plan de Gestión de RP. Para RAEE, el PNRS incorporó cadenas de logística inversa; existen leyes especiales (Ley 12.305/2010 incluyó cadenas preexistentes: neumáticos, baterías, pilas, aceites, agroquímicos)gov.br. Los métodos finales permitidos incluyen rellenos sanitarios con impermeabilización (Decreto 6467/2008 – estén autorizados) e incineración en unidades con permisos (controlado por Conama). Las autoridades son: **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**, Agencia Nacional de Residuos (en implementación),

entes municipales/estatales (licitan vertederos), y ANVISA (servicios de salud). Sanciones según el PNRS (hasta 3% de facturación) y conforme a la Ley 9.605/98 (ambiental).

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
Residuos sólidos urbanos (RSU)	Ley 12.305/2010 (PNRS)gov.br; CONAMA 358/2005 (serv. salud); Normas estatales.	Orgánicos (orgânicos), reciclables, no reciclables.	Participar en sistemas de reutilización (coleta seletiva); pagar tarifa de aseo; cumplir planes municipales de gestión (Planos de Coleta Seletiva).	Rellenos sanitarios municipales certificados; compostaje orgánico; reciclaje de plásticos/vidrio/metales.	MMA / IBAMA (estratégia y supervisión); Prefecturas/Municipios (operación); AGUAs (licencias).	gov.br
Residuos peligrosos	Ley 12.305/2010 (incorpora RP por PNRS); CONAMA 375/2006 (tablas H1-H25); Decree 99.274/1990 (Lei 6.938 – RBMA).	Clasificación CLP (Explosivo, inflamable, tóxico, etc.) según CONAMA 460/2014 (Anexo I)	Inscripción en registro ambiental (SICAR); plan de gestión de residuos; manejo seguro y contratación de empresas especializadas; informar	Tratamiento (estabilización química), incineradores industriales, rellenos especiales (classe I – filtro de gases, impermeabilización).	IBAMA y agencias ambientales estatales (licencias); ANP (desechos oleosos); DNIT (transporte).	–

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
			transporte.			
Residuos construcción (RCC)	Res. CONAMA 307/2002conama.mma.gov.br (gestión de RCD); Res. CONAMA 341/2004 (resp. envases).	RCD: trozos de concreto, ladrillo, metales, maderas, plásticos inertesconama.mma.gov.br.	Separar en obra; entregar escombros en puntos autorizados; reciclaje de áridos; pagar tasas de disposición (según lote constructor).	Reciclaje in situ (áridos triturados); rellenos municipales especializados (solo inertes); uso en pavimentación.	Órgãos ambientais estaduais e municipais; CONAMA (normativa).	conama.mma.gov.br
Residuos hospitalarios	Res. CONAMA 358/2005conama.mma.gov.br; RDC ANVISA 222/2018 (manejo sanitario)	Grupo A (biológico), B (no biológico), C (punzantes), D (reactivos), E (genotóxicos)conama.mma.gov.br	Plan de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS); segregación obligatoria; documentación y AUTORIZACIÓN de transportistas/plantas (ART	Autoclave / microondas (A1/A2); incineración (patogénicos A3, genotóxicos A5); relleno sanitario de clase I (para D sólidos no peligrosos).	Ministerio de Salud (ANVISA reglamenta); MMA/SMA (vigilancia en materia ambiental).	conama.mma.gov.brconama.mma.gov.br

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
			professional).			
RAEE (electrónicos)	Ley 12.305/2010 (REP incluye RAEE); CONAMA 401/2008 (baterías), 416/2009 (pneus); Programas voluntarios.	Aparatos eléctricos y electrónicos (lavas, compus, celulares, pantallas, lámparas).	Productor/importador debe financiar la recolección en puntos limpios; lograr metas de reciclaje; reutilizar componentes; informar volúmenes al sistema público.	Desmontaje manual/automático; reciclaje de metales y plásticos en empresas certificadas; reciclaje de baterías en ARN (Brasil) autorizadas.	MMA / IBAMA; ABINEE (industria electrónica coordina sistemas); POLUIÇÃO (operadores); Anatel (celulares).	gov.br
Residuos industriales generales	PNRS 12.305/2010 (gestión integral); normas sectoriales (Ambiental, Minería, Santos).	Dependiendo de sector: ej. lodos, residuos agropecuarios, disolventes.	Minimizar generación; tratar efluentes líquidos (PTAR); disponer residuos sólidos no peligrosos en rellenos adecuados; contratar	Rellenos industriales (rica en arcilla); incineración (parcialmente, ej. cementeras); tratamiento biológico (aguas residuales); confinamie	IBAMA (ambiental federal); ANP (oleoductos); ANM (minería); autoridades estatales/municipales.	–

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
			gestión de residuos peligrosos (según ANP, minería, etc.).	nto en depósitos especiales.		

Estados Unidos

A nivel federal la **Resource Conservation and Recovery Act (RCRA, 1976)** es la ley marco. Bajo RCRA los residuos se dividen en *no peligrosos* (Subtitle D) y *peligrosos* (Subtitle C). La EPA fija estándares mínimos (40 CFR 239–282) para vertederos municipales (restringiendo el vertido al aire libre)epa.gov y un régimen "de la cuna a la tumba" para los residuos peligrosos (gestión integral de generador a disposición)epa.gov. Se define como residuo peligroso el que cumple criterios de ignitabilidad, corrosividad, reactividad o toxicity listing (40 CFR 261)epa.gov. El generador de residuos peligrosos debe caracterizarlos, registrarse (LQG/SQG), usar manifiesto de transporte y contratar TSDF autorizadosepa.gov. Para residuos municipales no existe un permiso federal; los estados aplican criterios de EPA (por ejemplo, doble membrana en landfillsepa.gov). Los residuos electrónicos y hospitalarios no tienen ley federal única: se regulan por estados y normas de OSHA/Medicare. La jerarquía de manejo enfatiza *reducción*, *reciclaje* y *valorización*epa.gov. Métodos finales permitidos: rellenos sanitarios con controles (liner, sistemas de captura de metano); incineradores (incineración de TSDF con controles de emisiones); tratamiento biológico; eyección profunda (para desechos líquidos bajo otras leyes). Está prohibido el vertido abierto. La EPA y los estados autorizados son autoridades; el Departamento de Transporte regula el traslado. Las sanciones (RCRA §3008) incluyen multas millonarias y remediación obligatoria.

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
MSW (Residuos municipales)	RCRA Subtitle D (Ley RCRA 1976)epa.gov; estándares EPA 40 CFR	No peligrosos: combustibles, orgánicos, etc. (basura doméstica).	Separar reciclables (segregación voluntaria); disponer en contenedores; pagar	Rellenos sanitarios con sistema de relleno final y agua tratada (leachate); reciclaje (papel, vidrio, metales);	EPA (fija criterios mínimos); Estados (gestionan y autorizan vertederos);	epa.govepa.gov

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
	258epa.gov		tasa de recolección; cumplimiento de ordenanzas locales.	compostaje; no se permite disposición en vertederos no autorizadosepa.gov.	municipios (recolección).	
Residuos peligrosos	RCRA Subtitle C (Ley RCRA 1976)epa.gov; Programa de Control de RP (40 CFR 260–279).	Según 40 CFR 261: ignitables, corrosivos, reactivos, tóxicos (característicos); residuos F/K list de EPA.	Clasificar como riesgo; acumulación máxima por clasificador; sistema de manifest; entrenamiento HAZWOPER; reportes anuales (Bienes), control interno.	Tratamiento en plantas TSDF: incineración bajo Clean Air Act; químicos peligrosos estabilizados; vertido en rellenos TSD equipados (liner, gas control); inyección profunda (líquidos, bajo EPA Well Rules).	EPA (norma federal); estados (programas autorizados); DOT (transporte de mercancías peligrosas).	epa.govepa.gov
Residuos especiales (házt, méd.)	No hay ley federal única (OSHA regula sangre infectada; CMS califica RCRA para med.waste). Normas estatales (p.ej.	Médicos: infecciosos (bloodborne pathogens), patogénicos, anatomopatológicos, farmacéuticos. Electrónicos: no definidos federal (varía por estado).	Hospitäles: segregar punzocortantes, contaminados; registro de generación anual; disponer por empresas especializadas. Electrónicos: no	Médicos: autoclave (vapor) y/o incineración en incineradoras sanitarias; vertido en rellenos autorizados (solo residuos no riesgosos). Electrónicos: reciclaje y reacondicionamiento voluntario.	EPA (RCRA/CERCLA); HHS (salud pública); OSHA (trabajo seguro); estados (pueden imponer normas más estrictas).	epa.govepa.gov

Tipo de residuo	Normativa aplicable	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
	California SB 1305).		obligación federal, pero productores voluntarios recogen.			
Desechos de construcción	No regulado por RCRA; queda como no peligroso a menos que contenga RP. Normas locales (ferrallas en CA).	Predominantemente inertes (concreto, madera, metales).	Depósito en vertedero de construcción o reciclaje de agregados; permisos locales de demolición; evitar mezcla con inertes con RP.	Vertido en fill de construcción/llenos municipales autorizados; reciclaje de áridos para obra; prohibido disposición en rellenos municipales sin autorización.	Estados/municipios (construcción y obras); EPA sólo si componentes es RP.	–

Unión Europea (y enfoque España/Alemania)

En la UE el **marco director** es la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos), que establece la jerarquía de residuos: prevención > preparación para la reutilización > reciclaje > otra valorización (p.ej. energética) > disposición. Entre otras directivas relevantes: RAEE 2012/19/EU, Vertederos 1999/31/CE, Envases 94/62/CE, Pilas 2006/66/CE. En España la implementación clave es la **Ley 22/2011 (Residuos y Suelos Contaminados)**, complementada por reales decretos (p.ej. RD 180/2015 – traslado de residuos; RD 110/2015 – RAEE) que detallan obligaciones y sanciones. Alemania cuenta con un sistema propio: el **Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 2012** (Ley de Economía Circular)buzer.de, que fija una jerarquía idéntica (evitación, preparación para reutilización, reciclaje, otra recuperación, eliminación)buzer.de. Ambos países tienen regímenes de responsabilidad ampliada (España: productores deben organizar sistemas colectivos de reciclajeboe.es; Alemania: leyes de aparatos eléctricos y envases requieren pago al sistema). La clasificación sigue el catálogo europeo (lista LER) y el Reglamento CLP (peligrosidad). Se imponen obligaciones según tipología (p.ej. España exige planes de gestión para grandes generadores, Alemania registros en Körperschaften). Los métodos finales autorizados son **rellenos sanitarios con doble liner (contaminación mínima)**, **incineración con recuperación de energía (en plantas con filtros)**, y **tratamientos específicos** (compostaje, inertización) según estándares UE (p.ej. gas de vertedero controlado). Autoridades: la Comisión Europea dicta directivas, que los

Estados miembros trasponen (Ministerios de Medio Ambiente); en España la **MITECO/Sigma** y las Comunidades Autónomas; en Alemania el **BMU/UBA** y agencias estatales. Se contemplan multas elevadas por incumplimiento (transposición UE, ley federal).

Tipo de residuo	**Normativa aplicable (UE)**	**Clasificación utilizada**	**Obligaciones del generador**	**Métodos de disposición autorizados**	**Autoridad competente**	**Ref.**
Residuos sólidos urbanos (municipal)	Directiva 2008/98/CE (WFD); Vertederos 1999/31; Ley 22/2011 ES; KrWG §6 DEbuzer.de	Municipales (basura doméstica, reciclables), residuos de limpieza urbana, limpieza pública.	Segregación obligatoria (papel/vidrio/metal/orgánico en UE); pago por gestión (p.ej. Tasa de vertido en DE/ES); contratos con recolectores; reducción en origen.	Rellenos sanitarios de alta tecnología (liner, capa protectora)epa.gov; reciclaje (plástico, papel, vidrio en plantas); compostaje.	España: MITECO + CC.AA.; Alemania: BMU + Länder (estatales).	buzer.de
Residuos peligrosos	Directiva 2008/98/CE; Reglamento CLP (1272/2008); Ley 22/2011 ES; KrWG §45 DE	Según CLP (H1–H15) y catálogos nacionales (España: LER; Alemania: AVV).	Identificar y clasificar de acuerdo a CLP/ADR; gestionar "de la cuna a la tumba"; uso de autorizaciones; informe anual (según ARD o registradores estatales).	Instalaciones de gestión RP (compuestos químicos en plantas especializadas); incineradores industriales (filtros); rellenos para RP con doble celda impermeable.	España: MITECO (RGD); Comunidades Autónomas (control); Alemania: UBA (federales) y Länder.	buzer.de
RCD (Conducción/Demolición)	Directiva 2008/98/CE; RD 105/200	Materiales inertes (hormigón, ladrillo, piedra,	Separar para reciclaje (áridos, metal, madera); cumplir licencias municipales de	Trituración y reciclaje de áridos in situ; vertido en áreas	España: Ayuntamientos (Ordenanzas	–

Tipo de residuo	Normativa aplicable (UE)	Clasificación utilizada	Obligaciones del generador	Métodos de disposición autorizados	Autoridad competente	Ref.
	8 ES (gestión); KrWG (trat. RCD) DE	metales, madera).	demolición; elaborar gestor autorizados.	acondicionadas (RCIs); uso en rellenos de construcción controlada (p.ej. compactados en obra).	Urbanísticas, autorización OBRAS); Alemania: municipios (pretreatment de RCD).	
Residuos especiales (Hospitalarios y electrónicos)	DIR RAEE 2012/19; RD 110/2015 ES (RAEE); KrWG; ElektroG DE	RAEE: 10 categorías UE; Sanitario: biológico/contaminado vs no contaminado.	RAEE: entregar aparatos en puntos limpios; productores financiar recolección; cumplir metas de recogida comunitaria. Hospitalarios: segregar por categoría; PGR			